

Berikut poin-poin yang kemungkinan besar keluar di kuis Dicoding dari materi **Hyperparameter Tuning**.

Ringkasan Super Singkat

Parameter vs Hyperparameter

Parameter

- Dipelajari model saat training.
- Contoh: weight pada neural network.

Hyperparameter

- Ditentukan sebelum training.
- Contoh:
 - Learning rate
 - Batch size
 - Jumlah neuron
 - Nilai C pada SVM
 - Nilai k pada KNN

Kata kunci: Hyperparameter **tidak dipelajari** oleh model.

Tujuan Hyperparameter Tuning

Mencari kombinasi hyperparameter terbaik agar performa model optimal.

Contoh metrik:

- Accuracy
 - Precision
 - Recall
 - F1-score
 - MSE
-

Strategi Hyperparameter Tuning

1. Mulai dari Default Hyperparameter

Gunakan nilai bawaan library sebagai baseline.

2. Pahami Algoritma

Setiap algoritma punya hyperparameter penting yang berbeda.

3. Fokus pada Hyperparameter yang Berpengaruh

Tidak semua hyperparameter perlu dituning.

4. Gunakan Cross-Validation

Untuk mengevaluasi setiap kombinasi hyperparameter secara lebih akurat.

Grid Search

Cara Kerja

Mencoba **SEMUA** kombinasi hyperparameter yang tersedia.

Contoh:

Learning Rate:

- 0.01
- 0.1

Batch Size:

- 16
- 32

Kombinasi:

- (0.01,16)
- (0.01,32)
- (0.1,16)
- (0.1,32)

Semuanya dicoba.

Kelebihan

✓ Menemukan kombinasi terbaik dalam ruang pencarian yang diberikan.

Kekurangan

✗ Sangat lambat jika kombinasi banyak.

Kata kunci ujian:

Grid Search mencoba semua kombinasi hyperparameter.

Random Search

Cara Kerja

Memilih kombinasi hyperparameter secara acak.

Tidak mencoba semuanya.

Kelebihan

✓ Lebih cepat daripada Grid Search.

Kekurangan

✗ Bisa saja melewati kombinasi terbaik.

Kata kunci ujian:

Random Search memilih kombinasi hyperparameter secara acak.

Bayesian Optimization

Cara Kerja

Menggunakan hasil percobaan sebelumnya untuk menentukan percobaan berikutnya.

Tidak:

- mencoba semua kombinasi,
- tidak murni acak.

Kelebihan

- ✔ Lebih efisien.
- ✔ Cocok untuk ruang pencarian besar.

Kekurangan

- ✖ Lebih kompleks.

Kata kunci ujian:

Bayesian Optimization menggunakan pendekatan probabilistik untuk memilih hyperparameter terbaik.

Perbandingan yang Sering Ditanya

Metode	Cara Kerja	Kecepatan
Grid Search	Semua kombinasi	Paling lambat
Random Search	Kombinasi acak	Lebih cepat
Bayesian Optimization	Belajar dari percobaan sebelumnya	Paling efisien

Evaluasi Setelah Hyperparameter Tuning

Tujuan:

1. Memastikan performa meningkat

Bandingkan sebelum dan sesudah tuning.

2. Memastikan tidak overfitting

Performa data train dan test harus sama-sama baik.

3. Mengukur generalisasi

Model harus bekerja pada data baru.

4. Gunakan lebih dari satu metrik

Tidak hanya accuracy.

Contoh:

- Precision
 - Recall
 - F1-score
-

Prediksi Soal Kuis

Soal 1

Apa tujuan hyperparameter tuning?

☒ Mencari kombinasi hyperparameter terbaik untuk meningkatkan performa model.

Soal 2

Apa perbedaan parameter dan hyperparameter?

☒ Parameter dipelajari saat training, hyperparameter ditentukan sebelum training.

Soal 3

Metode yang mencoba semua kombinasi hyperparameter adalah...

☒ Grid Search

Soal 4

Metode yang memilih kombinasi hyperparameter secara acak adalah...

☒ Random Search

Soal 5

Metode yang menggunakan pendekatan probabilistik dan hasil percobaan sebelumnya adalah...

☒ Bayesian Optimization

Soal 6

Mengapa Cross-Validation sering digunakan saat hyperparameter tuning?

☒ Agar evaluasi model lebih akurat pada berbagai subset data.

Soal 7

Metode yang paling efisien untuk ruang pencarian hyperparameter yang sangat besar adalah...

☒ Bayesian Optimization

Soal 8

Setelah tuning selesai, apa yang harus dilakukan?

☒ Evaluasi model pada data uji untuk memastikan model dapat melakukan generalisasi dengan baik.

Kalau nanti muncul screenshot soal kuis Hyperparameter Tuning, kirim saja. Saya bantu jawab satu per satu beserta alasannya.